

IE

BLUEPRINT XÂY DỰNG

WEB TỰ HỌC IELTS

Từ ý tưởng đến MVP production-ready

01

Learning System

Kiểm tra đầu vào - lộ trình - luyện tập - phân tích

02

AI Coach

Chăm Writing, Speaking và tạo phản hồi có cấu trúc

03

Build Roadmap

Chia phase rõ ràng để vibe code không vỡ hệ thống

Phiên bản 1.0 | Cập nhật 15/07/2026 | Định hướng IELTS Academic - mục tiêu mặc định Band 6.5

Tài liệu dành cho một lập trình viên cá nhân xây sản phẩm theo từng phase. Nội dung ưu tiên MVP có thể dùng thật trước, sau đó mới mở rộng thành nền tảng.

CÁCH DÙNG TÀI LIỆU NÀY

Đây là bản đồ sản phẩm, UX, dữ liệu, AI, kỹ thuật và kế hoạch triển khai - không phải danh sách ý tưởng rời rạc.

Giả định thiết kế

"IE" được hiểu là IELTS. Phiên bản này ưu tiên IELTS Academic, người học mục tiêu mặc định Band 6.5, học 1-2 giờ/ngày. Kiến trúc vẫn cho phép bổ sung General Training sau.

Mục tiêu của tài liệu

- Giúp máy biết chính xác web cần giải quyết vấn đề gì trước khi code.
- Tách rõ MVP, bản V1 và các tính năng nâng cao để tránh ôm quá nhiều scope.
- Cho một kiến trúc đủ sạch để phát triển lâu dài nhưng không over-engineer ngay từ đầu.
- Biến mỗi phase thành một gói việc có đầu vào, đầu ra, tiêu chí nghiệm thu và prompt cho coding agent.
- Tạo nền để sau này phát triển thành sản phẩm dùng cho nhiều người, nhưng vẫn có thể bắt đầu như web cá nhân.

Quy tắc sử dụng

1. Đọc Chương 1-4 để chốt sản phẩm và phạm vi.
2. Dùng Chương 5-8 khi thiết kế UI, dữ liệu và kiến trúc.
3. Làm theo Chương 9-10 để triển khai từng phase; không nhảy thẳng vào AI Speaking hoặc thi thử full nếu nền tảng chưa ổn.
4. Mỗi phase chỉ được coi là xong khi đạt Definition of Done ở Chương 12.
5. Sau mỗi phase, chạy build, lint, test và audit luồng dữ liệu trước khi thêm tính năng mới.

MỤC LỤC NỘI DUNG

Cấu trúc tài liệu được sắp theo thứ tự: làm đúng sản phẩm trước, rồi mới làm đúng kỹ thuật.

Phần	Nội dung
01	Tầm nhìn sản phẩm và phạm vi
02	Mô hình học tập và hành trình người dùng
03	Hệ thống tính năng chi tiết
04	MVP, V1 và ưu tiên sản phẩm
05	Kiến trúc thông tin và danh sách màn hình
06	UX/UI và design system
07	Kiến trúc kỹ thuật và lựa chọn công nghệ
08	Thiết kế dữ liệu, API và bảo mật
09	Thiết kế AI cho Writing, Speaking và gia sư
10	Kế hoạch triển khai theo phase
11	Lộ trình 12 tuần cho solo developer
12	Testing, chất lượng và production readiness
13	Admin/CMS, nội dung và vận hành
14	KPI, monetization và hướng mở rộng
15	Prompt mẫu cho coding agent
Phụ lục	Route map, schema, checklist launch và nguồn tham khảo

01. TẦM NHÌN SẢN PHẨM VÀ PHẠM VI

Định nghĩa web sẽ giúp người học tiến bộ như thế nào, thay vì chỉ “có nhiều bài tập”.

1.1. Product vision

Tuyên bố sản phẩm

Một web tự học IELTS cá nhân hóa, giúp người học biết hôm nay phải học gì, luyện đúng điểm yếu, nhận phản hồi cụ thể và nhìn thấy tiến bộ theo thời gian.

Vấn đề người học thường gặp

Vấn đề	Hậu quả	Web cần giải quyết
Không biết bắt đầu từ đâu	Học lan man, đổi tài liệu liên tục	Diagnostic + mục tiêu + roadmap cá nhân
Biết lý thuyết nhưng thiếu luyện tập	Điểm không tăng vì không tạo kỹ năng	Daily tasks, timer, question bank, review
Làm sai nhưng chỉ biết đáp án	Lặp lại cùng một lỗi	Error notebook, tag lỗi, giải thích và bài ôn
Writing/Speaking không có người sửa	Khó biết đang ở band nào	AI feedback theo rubric, ví dụ sửa và bài tập tiếp theo
Dễ bỏ cuộc	Mất chuỗi học, không thấy tiến bộ	Streak, weekly review, mục tiêu vừa sức
Thi thử nhưng không biết vì sao điểm thấp	Chỉ nhìn tổng điểm	Phân tích theo kỹ năng, dạng câu, thời gian và lỗi

1.2. Đối tượng chính

Persona	Mục tiêu	Nỗi đau	Thiết kế ưu tiên
Sinh viên nền tảng thấp - trung bình	Từ khoảng 2.5-4.5 lên 6.0-6.5	Thiếu từ, ngữ pháp, kỹ năng và kỷ luật	Lộ trình rõ, bài ngắn, giải thích tiếng Việt
Người đã 5.0-5.5	Lên 6.5-7.0	Mắc lỗi có hệ thống, thiếu phản hồi chất lượng	Analytics sâu, rubric, sửa lỗi trọng điểm
Người bận	Duy trì 30-60 phút/ngày	Không biết ưu tiên	Daily plan tự co giãn theo thời gian
Admin/content editor	Quản lý bài học và ngân hàng câu hỏi	Nội dung phân tán	CMS, versioning, publish workflow

1.3. Mục tiêu sản phẩm theo giai đoạn

Giai đoạn	Mục tiêu	Chỉ số xác nhận
MVP cá nhân	Dùng hằng ngày được, có lộ trình và 4 kỹ năng cơ bản	Hoàn thành 7 ngày liên tiếp; dữ liệu không mất; feedback hữu ích
Private beta	10-50 người dùng thật	Tỉ lệ quay lại tuần; số task hoàn thành; phản hồi định tính
V1 public	Onboarding tốt, nội dung đủ, vận hành ổn	D7 retention, weekly active learners, completion rate

Giai đoạn	Mục tiêu	Chỉ số xác nhận
Scale	Tối ưu chi phí AI, nội dung, hiệu năng	Cost/user, p95 latency, error rate, conversion

1.4. Nguyên tắc sản phẩm

- Học theo vòng lặp, không học theo kho nội dung: task phải dẫn tới phản hồi và kế hoạch tiếp theo.
- Mỗi màn hình có một mục đích chính; tránh dashboard nhồi quá nhiều widget.
- Giải thích lỗi cụ thể hơn là chỉ cho điểm.
- AI là trợ lý, không phải nguồn sự thật duy nhất; đầu ra phải có schema, rule checks và disclaimer.
- Ưu tiên computer-based practice vì trải nghiệm thi IELTS đang dịch chuyển mạnh sang hình thức số; vẫn tách content khỏi delivery để thích ứng thay đổi.

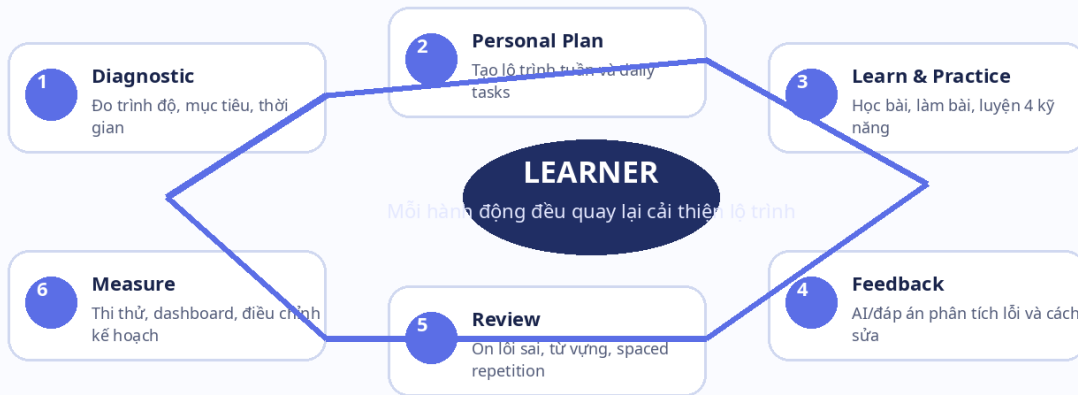
Không làm ngay

Marketplace giáo viên, mạng xã hội, livestream, video call 1-1, mobile app native, AI voice realtime liên tục, hàng chục loại game. Các phần này làm scope tăng rất nhanh nhưng chưa chứng minh vòng lặp học cốt lõi.

02. MÔ HÌNH HỌC TẬP VÀ HÀNH TRÌNH NGƯỜI DÙNG

Một sản phẩm học tốt phải biết cách biến dữ liệu học tập thành hành động tiếp theo.

VÒNG LẶP HỌC TẬP CỐT LÕI



Hình 1. Vòng lặp học tập cốt lõi của sản phẩm.

2.1. Hành trình người dùng mới

Bước	Màn hình/Hành động	Dữ liệu tạo ra	Kết quả
1	Landing -> Đăng ký	account, consent	Có tài khoản
2	Onboarding mục tiêu	test type, target band, exam date, time/day	Hồ sơ mục tiêu
3	Diagnostic ngắn	điểm theo kỹ năng, confidence	Ước lượng baseline
4	Tạo lộ trình	weekly focus, daily task budget	Study plan phiên bản 1
5	Ngày học đầu tiên	3-5 task có thời lượng; attempts, errors, vocab	Có dữ liệu thật
6	Weekly review	mức hoàn thành, tiến bộ, khó khăn	Plan phiên bản mới

2.2. Công thức một buổi học hằng ngày

Khối	Thời lượng gợi ý	Nội dung	Điều kiện hoàn thành
Warm-up	5 phút	Ôn 5-10 từ/lỗi gần nhất	Đạt ngưỡng recall hoặc xem lại
Main skill	20-35 phút	1 bài Reading/Listening hoặc 1 task Writing/Speaking	Nộp attempt hợp lệ

Khối	Thời lượng gợi ý	Nội dung	Điều kiện hoàn thành
Feedback	10-15 phút	Đọc giải thích, sửa lỗi, tạo note	Đánh dấu đã hiểu/đã sửa
Micro drill	5-10 phút	Bài nhỏ đúng loại lỗi vừa mắc	Đạt 70-80%
Reflection	2 phút	Mức khó, tập trung, ghi chú	Lưu daily reflection

2.3. Logic tạo lộ trình cá nhân

- Đầu vào: band hiện tại ước lượng, band mục tiêu, ngày thi, số phút/ngày, ngày học/tuần, điểm yếu, lịch bận.
- Mỗi tuần chọn tối đa 2 kỹ năng trọng tâm + 1 kỹ năng duy trì; không chia đều máy móc 25% cho mọi kỹ năng.
- Mỗi ngày tạo số task phù hợp time budget; task có estimated_minutes và priority.
- Khi người học bỏ 2-3 ngày, hệ thống không dồn toàn bộ task cũ mà tái lập kế hoạch.
- Nếu accuracy thấp nhưng thời gian nhanh, tăng bài nền tảng; nếu accuracy khá nhưng quá chậm, thêm timed practice.
- Mỗi 7 ngày tạo weekly review và version mới của plan để có thể audit vì sao lộ trình thay đổi.

2.4. Mô hình mastery đơn giản cho MVP

Điểm thành thạo gợi ý

$\text{mastery} = 0.50 \times \text{accuracy gần đây} + 0.20 \times \text{độ khó đã xử lý} + 0.15 \times \text{khả năng nhớ lại} + 0.15 \times \text{độ ổn định}$. Không cần machine learning ở MVP; công thức minh bạch dễ debug tốt hơn.

Tín hiệu	Cách tính MVP	Tác động
Accuracy	Trọng số cao hơn cho 5 attempt gần nhất	Giảm/tăng độ khó
Response time	So với median của dạng câu	Phát hiện chậm dù làm đúng
Error recurrence	Lỗi cùng tag lặp lại trong 7-14 ngày	Tạo micro drill
Review recall	Đúng/sai khi ôn lại	Điều chỉnh lịch spaced repetition
Self confidence	1-5 sau bài	Phát hiện lệch giữa cảm nhận và kết quả

03. HỆ THỐNG TÍNH NĂNG CHI TIẾT

Mỗi module dưới đây đều có mục tiêu, luồng chính, dữ liệu và tiêu chí nghiệm thu.

Module	Phạm vi chức năng	Dữ liệu chính	Acceptance criteria cấp cao
Dashboard & Today	Hiển thị đúng việc cần làm hôm nay; tiếp tục task đang dở; tiến độ tuần; streak; cảnh báo kế hoạch quá tải.	today plan, completion, streak, recent errors	Người dùng vào web và bắt đầu học trong <= 2 click.
Onboarding & Goal	Chọn Academic/General, band hiện tại, band mục tiêu, ngày thi, thời lượng/ngày, ngày học, kỹ năng yếu.	profile, learning_goal, availability	Có thể sửa mục tiêu và tái tạo plan mà không mất lịch sử.
Diagnostic Test	Bài ngắn có 4 kỹ năng; có thể bỏ Speaking/Writing lúc đầu và đánh dấu confidence thấp.	diagnostic_session, scores, evidence	Kết quả tạo baseline và giải thích độ tin cậy.
Roadmap & Study Plan	Tuần, milestone, focus skill, daily tasks, estimated time, reschedule.	study_plan, plan_week, task	Task có trạng thái, priority, due date và liên kết bài học.
Vocabulary	Word, meaning, IPA, audio, example, collocations, topic, personal note, SRS review.	vocabulary_item, user_vocab, review_log	Ôn được theo due date; tránh tạo bản ghi từ trùng.
Grammar	Bài học ngắn, ví dụ, quiz, error tag liên kết Writing.	lesson, exercise, attempt	Giải thích sau mỗi câu; lưu lỗi theo concept.
Reading	Passage, question groups, timer, highlight, notes, review by question type.	passage, question, attempt, annotation	Autosave; submit; review câu sai; thống kê theo dạng câu.
Listening	Audio player, section, transcript sau submit, playback speed trong practice, không cho xem transcript khi thi.	audio_asset, question, attempt	Vị trí audio ổn định; hỗ trợ mất mạng nhẹ; transcript có timestamp tùy chọn.
Writing	Task 1/2, editor, timer, word count, autosave, AI feedback, revision compare.	submission, revision, feedback	Không mất bài; feedback có rubric, evidence, fixes và next drills.
Speaking	Cue card, recorder, timer, transcript, AI feedback, retry, compare.	recording, transcript, feedback	Xin quyền mic rõ; xử lý lỗi mic; upload retry; xóa recording theo yêu cầu.
Mock Test	Thi theo section/full, rules nghiêm hơn, autosave, result breakdown.	mock_session, section_attempt, score	Không lộ đáp án trước submit; resume có kiểm soát; kết quả audit được.
Error Notebook	Tập hợp lỗi từ mọi module, tag, nguyên nhân, bản sửa, bài ôn.	error_item, source_ref, review_log	Một lỗi có thể liên kết attempt gốc và được đánh dấu mastered.
Analytics	Thời gian học, task completion, accuracy, band trend, weak areas, heatmap.	daily_stat, skill_stat, event	Phân biệt dữ liệu thật và ước lượng; không tạo biểu đồ vô nghĩa.
AI Tutor	Hỏi về lỗi/bài học đang xem, tạo ví dụ và quiz nhỏ dựa trên context.	conversation, message, context_ref	Giới hạn context; citation tới lesson/error của chính user; rate limit.
Notifications	Nhắc học, task due, weekly review; email/push sau.	notification, preference	Cho tắt từng loại; không spam.

3.1. Chi tiết module Writing

Luồng	Yêu cầu
Chọn đề	Filter Task 1/2, topic, difficulty; hiển thị prompt rõ; ảnh chart lưu Storage.
Làm bài	Editor có word count, timer, autosave 5-10 giây hoặc debounce; snapshot định kỳ; cảnh báo rời trang.
Nộp bài	Validate tối thiểu; tạo submission immutable; chạy job/processing state.
Chấm AI	Trả về overall estimate, 4 criteria, evidence spans, lỗi ưu tiên, câu sửa mẫu, kế hoạch sửa.
Revision	Người học sửa bài; diff phiên bản; AI đánh giá cải thiện, không chỉ chấm lại.
Học từ lỗi	Tạo error items: task response, coherence, vocabulary, grammar; link tới câu cụ thể.
Độ tin cậy	Hiển thị “band ước lượng”; lưu model, prompt_version, rubric_version, confidence và raw response đã redacted.

3.2. Chi tiết module Speaking

Luồng	Yêu cầu
Chuẩn bị	Part 1/2/3; cue card; prep timer; hướng dẫn mic.
Ghi âm	MediaRecorder; waveform tối giản; pause chỉ ở practice; max duration; local preview.
Tải lên	Signed upload hoặc server endpoint; retry; trạng thái uploading/transcribing/scoring.
Transcript	Cho người học sửa transcript nếu nhận dạng sai, nhưng lưu original và edited riêng.
Phản hồi	Fluency/coherence, lexical resource, grammar, pronunciation estimate; trích dẫn đoạn transcript; pace, fillers, pauses.
Luyện lại	Shadowing/câu mẫu/TTS tùy chọn; record lại cùng câu; so sánh lần 1 và lần 2.
Quyền riêng tư	Consent rõ; policy retention; nút xóa file và transcript; không public mặc định.

04. MVP, V1 VÀ ƯU TIÊN SẢN PHẨM

Scope là ranh giới bảo vệ chất lượng. MVP phải khép kín vòng lặp học, không cần khổng lồ.

4.1. MoSCoW cho MVP

MUST - bắt buộc	SHOULD - nên có	COULD - sau MVP	WON'T - chưa làm
Auth + profile + goal	Diagnostic đầy đủ 4 kỹ năng	AI Tutor chat theo context	Marketplace giáo viên
Dashboard Today	Weekly review	PWA offline nhẹ	Mạng xã hội học tập
Study plan tuần/ngày	Error notebook tự động	Text-to-Speech	Mobile native
Vocabulary SRS cơ bản	Writing revision compare	Realtime AI voice	Livestream/video call
Reading + Listening practice	Speaking retry compare	Leaderboard bạn bè	ML adaptive phức tạp
Writing AI feedback	Analytics nâng cao	Admin analytics	Nhiều tenant/trường học
Speaking record + transcript + feedback	Content import workflow	Gamification mở rộng	Microservices

4.2. MVP đề xuất chính xác

- Đăng ký/đăng nhập; onboarding mục tiêu Band 6.5; lịch học.
- Dashboard Today và study plan 4 tuần đầu có thể tái lập.
- Vocabulary notebook + SRS đơn giản.
- Reading practice: tối thiểu 3 dạng câu; Listening practice: tối thiểu 2 section.
- Writing Task 2: editor, autosave, AI feedback có cấu trúc, revision.
- Speaking Part 2: record, transcript, feedback cơ bản.
- Error notebook, weekly summary và dashboard tiến độ cơ bản.
- Admin tối thiểu để tạo/publish bài học, câu hỏi và xem lỗi hệ thống.

Điểm cắt scope quan trọng

MVP không cần đủ hàng nghìn câu hỏi. 30-50 learning objects chất lượng, được gắn tag và chạy trọn vòng lặp học, tốt hơn 5.000 câu không có phân tích lỗi.

4.3. Feature flags cần có từ sớm

Flag	Mặc định	Dùng khi
ai_writing_enabled	ON private beta	Có budget và output ổn định
ai_speaking_enabled	OFF -> ON sau upload/transcript ổn	Tránh debug 3 lớp cùng lúc
mock_test_enabled	OFF	Ngân hàng câu đủ và timer ổn
public_registration	OFF	Private beta
realtime_voice_enabled	OFF	Sau khi chứng minh nhu cầu
gamification_enabled	ON nhẹ	Chỉ streak/XP cơ bản

05. KIẾN TRÚC THÔNG TIN VÀ DANH SÁCH MÀN HÌNH

Route map rõ giúp UI, quyền truy cập và data fetching không bị chắp vá.

5.1. Sitemap cấp cao

Khu vực	Route đề xuất	Màn hình
Public	/	Landing, value proposition, demo, pricing sau
Auth	/login, /register, /forgot-password	Đăng nhập, đăng ký, khôi phục
Onboarding	/onboarding/*	Goal, schedule, diagnostic, plan preview
App shell	/app	Dashboard Today
Plan	/app/plan, /app/calendar	Roadmap, week view, reschedule
Learn	/app/learn/[skill]	Thư viện bài học theo kỹ năng
Practice	/app/practice/reading/*	Reading session, review
Practice	/app/practice/listening/*	Listening session, review
Writing	/app/writing, /app/writing/[id]	Đề, editor, result, revisions
Speaking	/app/speaking, /app/speaking/[id]	Prompt, recorder, transcript, result
Vocabulary	/app/vocabulary	Notebook, review, import
Errors	/app/errors	Error notebook, drills
Mock	/app/mock/*	Thi thử, result
Analytics	/app/progress	Overview, skills, time, weak areas
Settings	/app/settings/*	Profile, goals, notifications, privacy
Admin	/admin/*	Content, questions, users, AI logs, system

5.2. App navigation đề xuất

Navigation	Desktop	Mobile	Ghi chú
Primary	Sidebar: Today, Plan, Learn, Practice, Progress	Bottom nav 5 mục	Không để 12 mục ở bottom nav
Secondary	Mở theo context/section	More sheet	Writing/Speaking có thể nằm trong Practice
Global actions	Search, notifications, avatar	Header compact	Search chỉ làm khi content đủ lớn
Study mode	Ẩn sidebar, focus layout	Fullscreen	Giảm distraction trong timed practice

5.3. Mô tả wireframe các màn hình quan trọng

Màn hình	Bố cục và hành vi chính
Dashboard Today	Header chào + tổng phút hôm nay; card “Tiếp tục học”; danh sách task theo thứ tự; mini progress tuần; lỗi cần ôn; không quá 6 widget.
Study Plan	Week tabs; tổng thời lượng; focus skills; task cards có duration/priority/status; drag-drop là V1, MVP dùng reschedule action.

Màn hình	Bố cục và hành vi chính
Reading Practice	Passage trái - questions phải trên desktop; mobile chuyển tab Passage/Questions; timer; highlight; navigator số câu; autosave.
Listening Practice	Audio sticky; question groups; trạng thái buffered; warning khi mạng; transcript chỉ mở trong review.
Writing Editor	Prompt panel; editor lớn; word count/timer/autosave status; submit; sau chấm dừng tabs Overview/Criteria/Corrections/Revision.
Speaking Recorder	Cue card; prep timer; record state rõ; waveform; upload progress; kết quả có transcript đồng bộ feedback.
Progress	Band trend chỉ khi đủ evidence; skill cards; question-type heatmap; time spent; weekly narrative summary.
Error Notebook	Filter skill/error tag/status; error card có source, why, correction, mini drill, next review date.

Quy tắc UX

Mọi task học phải có 4 trạng thái nhất quán: not_started -> in_progress -> submitted -> reviewed.
 "Completed" chỉ xuất hiện khi người học đã xem feedback hoặc đạt điều kiện review, không chỉ vì đã bấm Submit.

06. UX/UI VÀ DESIGN SYSTEM

Thiết kế nên tạo cảm giác tập trung, hiện đại và đáng tin - không biến thành app game trẻ con.

6.1. Định hướng hình ảnh

Thuộc tính	Đề xuất
Phong cách	Modern academic + calm productivity; sạch, nhiều khoảng thở, card vừa phải.
Màu chính	Navy/indigo cho tin cậy; teal cho tiến bộ; amber cho cảnh báo; red chỉ cho lỗi thật.
Typography	Noto Sans/Inter; body 15-16px; line-height 1.5; heading phân cấp rõ.
Dark mode	Có thể V1; không ưu tiên trước khi light mode hoàn chỉnh.
Illustration	Ít, có mục đích; ưu tiên biểu đồ, rubric, progress visual hơn mascot.
Motion	150-250ms; chỉ giúp nhận biết trạng thái; tôn trọng prefers-reduced-motion.
Accessibility	Contrast, keyboard navigation, focus ring, label, transcript/caption, không chỉ dùng màu để truyền đạt.

6.2. Design tokens gợi ý

Token	Giá trị gợi ý	Dùng cho
radius-sm/md/lg	8 / 12 / 18 px	Input, card, modal
space scale	4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64	Giữ nhịp layout
content width	720px reading; 1180-1280px app	Khả năng đọc
shadow	1-2 cấp rất nhẹ	Tách card, không tạo "luxury giả"
focus ring	2px + offset	Keyboard/a11y
status colors	info/success/warning/error	Dùng qua component Badge/Alert

6.3. Component inventory

Nhóm	Components bắt buộc
Foundation	Button, IconButton, Input, Textarea, Select, Checkbox, Radio, Switch, Tabs, Tooltip
Feedback	Toast, Alert, EmptyState, ErrorState, Skeleton, Spinner, Progress, Stepper
Data	Card, DataTable, Pagination, FilterBar, Badge, StatCard, ChartShell
Learning	TaskCard, LessonCard, QuestionRenderer, AnswerReview, Timer, AudioPlayer, Recorder, WordCount
Planning	WeekStrip, Calendar, GoalCard, RescheduleDialog, DailyPlan
AI	AIScoreCard, RubricBreakdown, EvidenceHighlight, SuggestedRewrite, AIProcessingState, ConfidenceNotice

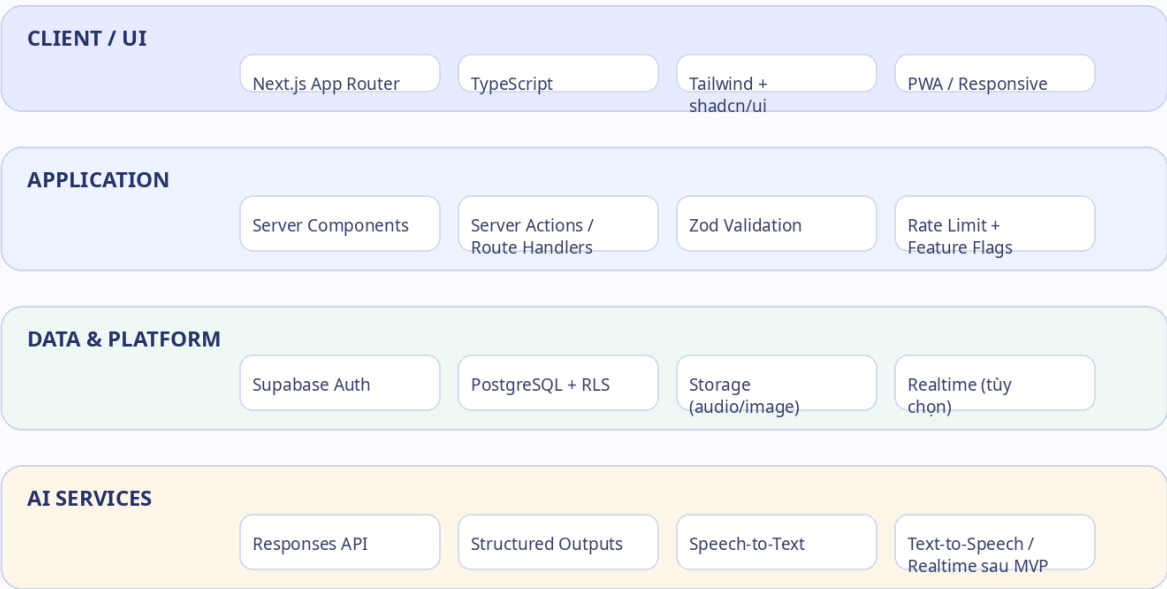
6.4. Trạng thái bắt buộc cho mọi màn hình

- Loading: skeleton đúng bố cục, không spinner toàn trang kéo dài.
- Empty: giải thích vì sao trống và CTA tạo dữ liệu.
- Error: thông báo dễ hiểu, mã lỗi nội bộ không lộ; retry khi an toàn.
- Offline/network unstable: giữ draft cục bộ, báo trạng thái sync.
- Success: xác nhận hành động; tránh modal thành công cho thao tác nhỏ.
- Permission denied: nói rõ cần quyền gì; không giả vờ 404 nếu không cần bảo mật route.
- AI processing: queued/processing/completed/failed; cho rời trang và quay lại xem kết quả.

07. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ

Chọn stack quen thuộc, có khả năng mở rộng, nhưng giữ đường đi dữ liệu đơn giản trong MVP.

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT



Hình 2. Kiến trúc đề xuất cho MVP và V1.

7.1. Stack khuyến nghị

Lớp	Công nghệ	Lý do	Lưu ý
Frontend/Full-stack	Next.js App Router + TypeScript	Route/layout/server components, hệ sinh thái tốt	Pin version, đọc migration guide trước khi nâng major
UI	Tailwind CSS + shadcn/ui	Nhanh, kiểm soát source component	Tạo token/design system, không copy component tùy tiện
Validation	Zod	Schema dùng chung cho form/server/AI output	Không tin dữ liệu client
Forms	React Hook Form	Form phức tạp, performance tốt	Server validation vẫn bắt buộc
Auth/DB/Storage	Supabase	Auth + Postgres + Storage trong một nền tảng	RLS và storage policies phải được audit
Data access	Supabase server client + typed queries	Khớp Auth/RLS, giảm lớp trừu tượng MVP	Có repository/service layer cho domain quan trọng
AI	OpenAI Responses + Structured Outputs	Phản hồi có cấu trúc; audio APIs cho transcript/TTS	Server-only key, budget/rate limit, prompt versioning

Lớp	Công nghệ	Lý do	Lưu ý
Testing	Vitest + Testing Library + Playwright	Unit/integration/E2E	Ưu tiên critical flows
Observability	Sentry hoặc tương đương + structured logs	Biết lỗi production	Redact PII và nội dung bài học
Deploy	Vercel + Supabase hoặc nền tảng tương đương	Đơn giản cho Next.js	Không hard-code vendor assumptions vào domain

7.2. Kiến trúc code đề xuất

Nguyên tắc

Route chỉ điều phối. Domain logic nằm trong service/use-case. Data access nằm trong repository/query layer. UI không gọi AI trực tiếp.

Cấu trúc thư mục tham khảo:

```
src/
  app/
    (public)/
    (auth)/
    onboarding/
  app/
    admin/
    api/
  components/
    ui/
    learning/
    practice/
    ai/
  features/
    goals/
    planning/
    vocabulary/
    reading/
    listening/
    writing/
    speaking/
    analytics/
  server/
    auth/
    services/
    repositories/
    ai/
    jobs/
  lib/
    validation/
    errors/
    observability/
    feature-flags/
  types/
  tests/
```

7.3. Quy tắc server/client

Quy tắc	Áp dụng
Server by default	Data fetching, auth check, sensitive operations, AI calls.
Client only when needed	Recorder, timer, editor, drag/drop, interactive charts.
No secret in browser	API keys, service role key, model config không được NEXT_PUBLIC.
Server validation	Mọi mutation validate Zod và authorize lại.

Quy tắc	Áp dụng
Idempotency	Submit bài, upload finalize, AI scoring phải chống double click/retry.
Background jobs	AI scoring dài, weekly summary, notification; MVP có thể dùng DB job table + scheduled worker trước khi thêm queue lớn.

7.4. Khi nào mới cần Redis/queue riêng

- Khi AI jobs nhiều và cần retry/backoff/concurrency control tốt hơn DB queue.
- Khi rate limiting nhiều instance không thể dựa vào memory.
- Khi realtime collaboration hoặc cache thực sự có bottleneck đo được.
- Không thêm Redis/BullMQ chỉ vì “kiến trúc production”; hãy đo tải và failure mode trước.

08. THIẾT KẾ DỮ LIỆU, API VÀ BẢO MẬT

Dữ liệu học tập phải truy vết được: người dùng làm gì, được chấm bằng gì, kế hoạch thay đổi vì sao.

8.1. Nhóm bảng dữ liệu

Domain	Bảng chính	Ghi chú
Identity	profiles, user_settings, consents	profiles liên kết auth.users; timezone, locale.
Goals & Planning	learning_goals, study_plans, plan_weeks, study_tasks, task_events	Study plan có version; task có source_ref.
Content	courses, modules, lessons, content_versions, tags	Draft/published/archived; version nội dung.
Question Bank	question_sets, questions, options, answer_keys, explanations	Question type, skill, difficulty, source/licence.
Practice	practice_sessions, attempts, attempt_answers, annotations	Autosave snapshot khác final submission.
Vocabulary	vocabulary_items, user_vocabulary, vocab_reviews	Unique normalized term + owner/context.
Writing	writing_prompts, writing_submissions, writing_revisions, writing_feedback	Submission/revision immutable; feedback versioned.
Speaking	speaking_prompts, speaking_submissions, audio_assets, transcripts, speaking_feedback	Original/edited transcript tách riêng.
Errors	error_items, error_tags, error_reviews, generated_drills	Link polymorphic source hoặc source_type/source_id.
Mock	mock_tests, mock_sections, mock_sessions, mock_results	Snapshot test version để result không đổi.
Analytics	daily_learning_stats, skill_mastery, events	Aggregate theo ngày; raw events có retention.
AI & Ops	ai_jobs, ai_feedback_runs, prompt_versions, system_logs	Cost, latency, model, status, retry, redaction.
Admin	admin_audit_logs, feature_flags, announcements	Mọi mutation nhạy cảm audit.

8.2. Schema cốt lõi chi tiết

Bảng	Trường quan trọng	Ràng buộc/Index
profiles	id, display_name, timezone, current_band, target_band, exam_date	id = auth user id; exam_date nullable
learning_goals	id, user_id, test_type, target_overall, target_by_skill, minutes_per_day, status	1 active goal/user; history retained
study_plans	id, user_id, goal_id, version, start_date, end_date, status, rationale	unique user+version; only one active
study_tasks	id, plan_id, date, type, skill, source_type, source_id, estimated_minutes, status, priority	index user/date/status via plan join hoặc denormalized user_id
practice_sessions	id, user_id, mode, started_at, submitted_at, duration_sec, status	status state machine; idempotency_key

Bảng	Trường quan trọng	Ràng buộc/Index
attempt_answers	attempt_id, question_id, answer_json, is_correct, score, time_spent_sec	unique attempt+question
writing_submissions	id, user_id, prompt_id, text, word_count, submitted_at, status	text immutable after submit
ai_feedback_runs	id, user_id, entity_type, entity_id, model, prompt_version, rubric_version, output_json, status, usage, latency	unique idempotency key; GIN json only if queried
speaking_submissions	id, user_id, prompt_id, storage_path, duration, status, consent_version	storage path private
error_items	id, user_id, skill, error_type, source_type, source_id, evidence, correction, status, next_review_at	index user/status/next_review_at

8.3. State machines quan trọng

Entity	State flow	Quy tắc
Study task	NOT_STARTED -> IN_PROGRESS -> SUBMITTED -> REVIEWED; SKIPPED/RESCHEDULED	Không nhảy REVIEWED nếu chưa có feedback/review.
Practice session	DRAFT -> ACTIVE -> SUBMITTED -> SCORED -> REVIEWED; ABANDONED	Submit idempotent; scored có thể async.
AI job	QUEUED -> PROCESSING -> COMPLETED; FAILED -> RETRYING -> DEAD	Giới hạn retry; lưu error category.
Content	DRAFT -> IN_REVIEW -> PUBLISHED -> ARCHIVED	Published version immutable hoặc clone version.
Study plan	DRAFT -> ACTIVE -> SUPERSEDED -> COMPLETED	Chỉ một ACTIVE/user/goal.

8.4. API/Server Actions cấp cao

Use case	Method/Action gợi ý	Yêu cầu
Get today plan	getTodayPlan()	Auth; timezone-aware; include source summary.
Update task status	updateStudyTask(input)	Validate transition; ownership; audit event.
Reschedule plan	rescheduleTasks(input)	Transaction; không duplicate; tạo rationale.
Start practice	startPracticeSession(input)	Snapshot content version; idempotency.
Save answer	saveAttemptAnswer(input)	Upsert ownership; debounce; optimistic UI.
Submit practice	submitPracticeSession(input)	Lock state; score deterministic questions.
Submit writing	submitWriting(input)	Validate word count; immutable; enqueue AI.
Upload speaking	createUploadUrl/finalizeSpeaking	Private path; mime/size/duration checks.
Get AI result	getFeedback(entityId)	Ownership; processing states; no raw prompt.
Create vocab	addVocabulary(input)	Normalize; unique per user+term+context.
Review vocab	submitVocabReview(input)	Update SRS; append review log.
Admin publish	publishContent(input)	Permission; validation; audit log; version snapshot.

8.5. Bảo mật và quyền riêng tư

Rủi ro	Biện pháp
User đọc dữ liệu người khác	RLS theo auth.uid(); server authorize ownership; test policy bằng user A/B.
Service role bị lộ	Chỉ server; không log; secret manager; rotate khi nghỉ ngơi.
IDOR qua entity id	Không query theo id đơn độc; luôn scope user_id hoặc permission.
Upload file độc hại/quá lớn	Allowlist mime, size, duration; private bucket; signed URL ngắn; scan nếu public.
Prompt injection từ content/user text	Tách system rubric khỏi user content; giới hạn tool; structured output; không cho AI tự thực thi mutation.
AI output sai schema	Structured output + schema validation + fallback/fail state; không render HTML thô.
XSS trong bài viết/note	Render text an toàn; sanitize rich text; CSP.
Spam AI/cost abuse	Rate limit per user/feature; quota; caching hợp lý; max input; budget alerts.
Mất draft	Local backup + server autosave + sync status; conflict strategy.
Lộ recording	Private storage, signed access, retention policy, delete flow.
Admin thao tác nhạy cảm	RBAC/permission matrix, server-side checks, audit logs, MFA nếu public.

RLS là defense in depth

Không coi RLS là thay thế toàn bộ authorization trong ứng dụng. Với mutation quan trọng, vẫn kiểm tra quyền ở server và viết test chống truy cập chéo tài khoản.

09. THIẾT KẾ AI CHO WRITING, SPEAKING VÀ GIA SƯ

AI chỉ có giá trị khi feedback nhất quán, có bằng chứng, có thể kiểm tra và tạo được hành động học tiếp theo.

LUỒNG AI CHẤM WRITING / SPEAKING



Nguyên tắc: AI đưa ra band ước lượng và phản hồi học tập; không tuyên bố thay thế giám khảo IELTS chính thức.

Hình 3. Pipeline AI có validation và truy vết phiên bản.

9.1. Nguyên tắc AI

- Mọi kết quả chấm phải là “ước lượng phục vụ học tập”, không khẳng định là điểm thi chính thức.
- Dùng rubric versioned và prompt versioned; thay prompt phải có regression test trên bộ bài mẫu.
- Yêu cầu evidence: phản hồi phải trở tới câu/đoạn cụ thể trong bài người học.
- Ưu tiên 3-5 lỗi có tác động lớn thay vì liệt kê 30 lỗi nhỏ.
- Tách score, diagnosis, correction và next practice thành các trường dữ liệu riêng.
- Structured JSON giúp UI ổn định và tránh parse văn bản tự do.
- Lưu usage/cost/latency và cho phép re-run có kiểm soát.

9.2. JSON schema gợi ý - Writing feedback

```

{
  "overall_band_estimate": 6.0,
  "confidence": "medium",
  "criteria": {
    "task_response": {"band": 6.0, "summary": "...", "evidence": ["..."]},
    "coherence_cohesion": {"band": 6.0, "summary": "...", "evidence": ["..."]},
    "lexical_resource": {"band": 6.0, "summary": "...", "evidence": ["..."]}
  }
}
  
```

```

"grammar_accuracy": {"band": 5.5, "summary": "...", "evidence": ["..."]}
},
"priority_issues": [
  {"type": "grammar", "evidence": "...", "why": "...", "correction": "...", "drill": "..."}
],
"strengths": ["..."],
"revision_plan": ["..."],
"disclaimer": "Estimated feedback for learning purposes"
}

```

9.3. JSON schema gợi ý - Speaking feedback

```

{
  "overall_band_estimate": 5.5,
  "confidence": "low | medium | high",
  "transcript_quality": "good | needs_review",
  "criteria": {
    "fluency_coherence": {"band": 5.5, "evidence_segments": []},
    "lexical_resource": {"band": 6.0, "evidence_segments": []},
    "grammar_accuracy": {"band": 5.5, "evidence_segments": []},
    "pronunciation_estimate": {"band": 5.0, "limitations": "..."}
  },
  "metrics": {"words_per_minute": 105, "filler_count": 8, "long_pause_count": 4},
  "top_improvements": [],
  "practice_drills": []
}

```

9.4. Prompt architecture

Layer	Nội dung
System	Vai trò: IELTS learning feedback engine; nguyên tắc không bịa; phải theo schema; không thay giám khảo.
Rubric	Tiêu chí phiên bản, band descriptors được tóm tắt đúng quyền sử dụng; quy tắc scoring.
Task context	Academic/General, task type, prompt, time, word count, target band.
User submission	Đặt trong delimiter rõ; coi là dữ liệu, không phải instruction.
Output contract	JSON Schema; required fields; enum; max items; no markdown.
Post rules	Validate schema, range 0-9 theo step 0.5, evidence tồn tại trong input, limit số lỗi.

9.5. AI Tutor giới hạn scope

- MVP: chỉ hỏi về lesson hiện tại, câu sai hiện tại hoặc feedback hiện tại.
- Context gồm content snippet + error items; không nạp toàn bộ lịch sử người dùng.
- Có các action an toàn như “giải thích dễ hơn”, “cho 3 ví dụ”, “tạo 5 câu quiz”, “so sánh hai cách viết”.
- Không cho AI tự sửa điểm, tự publish content hoặc tự thay đổi goal mà không có xác nhận.

9.6. Kiểm thử AI

Test set	Mục tiêu
20 bài Writing từ yếu đến tốt	Không đảo thứ tự chất lượng; band hợp lý; feedback có evidence.
Bài quá ngắn/off-topic	Phát hiện và không chấm giả chính xác.
Bài có prompt injection	Vẫn theo rubric/schema, không tiết lộ system prompt.
Bài nhiều tiếng Việt/ký tự lạ	Xử lý rõ hoặc yêu cầu nộp lại.
Audio im lặng/noisy/quá ngắn	Không tạo transcript/chấm điểm giả; trả lỗi có hành động.
Transcript sai	Cho chỉnh transcript; pronunciation confidence giảm.
Re-run cùng input	Mức dao động nằm trong ngưỡng chấp nhận; ghi model/prompt version.

10. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THEO PHASE

Mỗi phase tạo ra một lát cắt dùng được, có tiêu chí nghiệm thu và không phá phase trước.

Phase	Scope	Deliverables	Exit criteria
Phase 0 - Discovery & Design	Chốt PRD, scope, user flows, route map, schema draft, design tokens, risk register.	PRD.md, ARCHITECTURE.md, DATABASE_SCHEMA.md, API_SPEC.md, TASKS.md, wireframes.	Không code business feature trước khi 5 tài liệu thống nhất.
Phase 1 - Foundation	Khởi tạo Next.js/TS/Tailwind/shadcn; lint/test; auth; app shell; error/loading; env validation.	Login/register/logout, protected routes, profile sync, CI.	Build/lint/test pass; user A không thấy user B.
Phase 2 - Goals, Onboarding, Plan	Goal, availability, onboarding, plan generator deterministic, Dashboard Today.	Onboarding hoàn chỉnh; study plan 4 tuần; task state.	Tạo/sửa goal; regenerate plan; timezone đúng; không duplicate task.
Phase 3 - Content Core + Vocabulary	Lesson/content model, tags, admin CRUD tối thiểu; vocab notebook + SRS.	Learn library, vocab review queue, content publish.	Draft/publish; RLS; từ trùng; review schedule.
Phase 4 - Reading & Listening	Question renderer, practice sessions, timer, autosave, scoring, review.	Ít nhất 3 reading types + 2 listening sections.	Resume draft; submit idempotent; transcript hidden before submit.
Phase 5 - Writing AI	Writing prompt/editor/autosave/subm it; AI job; structured feedback; revision.	End-to-end Writing Task 2.	Không mất draft; job retry; schema valid; feedback có evidence.
Phase 6 - Speaking AI	Recorder/upload/private storage/transcript/feedback/re try.	Speaking Part 2 end-to-end.	Mic errors; upload retry; delete; transcript edit; privacy.
Phase 7 - Error Notebook & Adaptive Plan	Centralize errors, review queue, generated micro drills, weekly plan adjustment.	Learning loop khép kín.	Lỗi liên kết source; không duplicate; weekly rationale.
Phase 8 - Mock & Analytics	Timed mock sections, result breakdown, daily stats, skill mastery, weekly review.	Progress dashboard và mock section.	Score reproducible; charts chính xác; no answer leak.
Phase 9 - Admin & Operations	Content versioning, question management, AI job monitor, audit logs, flags.	Admin usable.	Server permission checks; audit; safe retry/cancel.
Phase 10 - Production Hardening	Security audit, performance, accessibility, observability, backup/restore, docs, deploy.	Production-ready private/public beta.	Checklist Chương 12 pass; rollback plan; runbook.

10.1. Task breakdown mẫu cho một phase

Track	Công việc
Product	User story, acceptance criteria, out-of-scope, analytics events.
UX/UI	Flow, responsive states 375/768/1440, loading/empty/error/offline.
Database	Migration, constraints, indexes, RLS, seed/test data.
Backend	Use cases, validation, authorization, transactions, idempotency.

Track	Công việc
Frontend	Components, form, optimistic state nếu phù hợp, accessibility.
AI	Prompt/schema/version, job flow, retry, budget, evaluation set.
Testing	Unit, integration, E2E critical path, cross-user security.
Docs/Ops	README, env example, runbook, known issues, screenshots nếu cần.

10.2. Dependency order không được đảo

1. Auth/ownership/RLS trước dữ liệu cá nhân.
2. Content/question model trước practice renderer.
3. Practice session/autosave/submit trước AI scoring.
4. Upload/recording lifecycle trước transcript/scoring.
5. Error taxonomy trước adaptive plan.
6. Raw events và aggregates trước dashboard analytics.
7. Admin publish/versioning trước khi nhập khối lượng nội dung lớn.
8. Observability và feature flags trước public beta.

11. LỘ TRÌNH 12 TUẦN CHO SOLO DEVELOPER

Giả định 2-4 giờ/ngày, 5-6 ngày/tuần. Có thể kéo dài gấp đôi nếu vừa học vừa làm.

Tuần	Trọng tâm	Đầu ra
Tuần 1	Discovery, PRD, route map, schema, repo setup, CI, design tokens	Tài liệu nền + project clean + landing/app shell
Tuần 2	Supabase Auth, profile, protected routes, RLS tests, settings	Auth end-to-end
Tuần 3	Onboarding, goal, availability, deterministic plan generator	Có plan 4 tuần
Tuần 4	Dashboard Today, task state, reschedule, streak basic	Dùng web để học hằng ngày
Tuần 5	Content model, admin CRUD, vocabulary + SRS	Học lesson và ôn từ
Tuần 6	Reading renderer, autosave, submit, review, question tags	Reading usable
Tuần 7	Listening player, section, transcript rules, review	Listening usable
Tuần 8	Writing editor, autosave, AI job, structured feedback	Writing Task 2 usable
Tuần 9	Writing revisions, error extraction, AI eval regression	Feedback ổn định hơn
Tuần 10	Speaking recorder, upload, transcript, feedback	Speaking Part 2 usable
Tuần 11	Error notebook, weekly review, analytics cơ bản	Vòng lặp học khép kín
Tuần 12	E2E, security, performance, accessibility, seed content, deploy beta	Private beta production-ready

11.1. Nhịp làm việc hằng ngày

Khối	Thời lượng	Việc
Plan	10-15 phút	Đọc task/acceptance; chốt thay đổi nhỏ nhất.
Build	90-150 phút	Code một vertical slice; commit nhỏ.
Verify	30-45 phút	Build/lint/test; test UI; kiểm tra DB/RLS/log.
Document	10-20 phút	Cập nhật TASKS/KNOWN_ISSUES/decisions.
Review tuần	60-90 phút	Demo end-to-end; xóa mock; audit scope; tạo plan tuần sau.

11.2. Mốc demo bắt buộc

- Cuối tuần 2: đăng ký -> đăng nhập -> profile -> logout.
- Cuối tuần 4: vào Dashboard -> làm task -> trạng thái và streak cập nhật.
- Cuối tuần 7: hoàn thành Reading/Listening -> review lỗi -> lỗi xuất hiện trong notebook.
- Cuối tuần 9: viết bài -> nhận feedback -> sửa revision -> thấy cải thiện.

- Cuối tuần 10: ghi âm -> transcript -> feedback -> ghi lại.
- Cuối tuần 12: user mới đi từ onboarding tới một tuần học mô phỏng mà không cần can thiệp DB.

12. TESTING, CHẤT LƯỢNG VÀ PRODUCTION READINESS

“Build pass” chưa đủ. Web học cần đúng dữ liệu, không mất bài, không lộ nội dung và không tạo feedback giả.

12.1. Test pyramid thực dụng

Tầng	Test gì	Ưu tiên
Unit	Plan generator, SRS algorithm, scoring deterministic, state transitions, validators	Cao
Integration	DB constraints, repositories, RLS, submit/idempotency, AI schema validation	Rất cao
Component	Question renderer, timer, editor autosave status, audio/recorder states	Cao
E2E	Onboarding, daily study, reading submit, writing feedback, speaking upload, admin publish	Rất cao
Manual exploratory	Network drop, reload, back button, double click, mobile, long content	Bắt buộc trước release
AI regression	Fixed evaluation set across prompt/model versions	Bắt buộc khi đổi AI

12.2. Test cases bắt buộc

Khu vực	Case
Auth	Session hết hạn khi đang viết; refresh; user bị khóa; email chưa verify; open redirect.
Planning	Đổi timezone; exam date quá gần; 0 phút/ngày; regenerate nhiều lần; missed days.
Practice	Double submit; reload; autosave conflict; question content updated sau khi start; timer hết.
Reading	Câu nhiều đáp án; order; case/spacing; highlight; mobile long passage.
Listening	Audio lỗi/404; buffer; seek; speed; transcript không lộ; refresh giữa section.
Writing	Draft dài; paste; word count; mất mạng; AI timeout; failed/retry; duplicate jobs.
Speaking	Permission denied; no mic; silence; wrong mime; upload interrupted; delete while processing.
Analytics	Timezone day boundary; deleted/abandoned attempts; aggregate rebuild; no data.
Security	User A truy cập id của B; role escalation; service key leak scan; XSS; rate limit.
Admin	Publish invalid content; concurrent edit; archive content đang trong attempt; audit log.

Khu vực	Case
Responsive	375, 768, 1024, 1440; keyboard; zoom 200%; reduced motion.
Accessibility	Tab order, focus, labels, error announcement, color contrast, transcript.
Performance	Dashboard p95, lesson page, question submit, AI queue backlog, image/audio size.

12.3. Definition of Done cho mọi feature

- [] User story và acceptance criteria đã được đáp ứng; out-of-scope không bị thêm lên.
- [] Không còn mock data trong production path nếu DB đã tồn tại.
- [] Validation client + server; authorization server; RLS/ownership test nếu có dữ liệu user.
- [] Loading, empty, error, success và network failure có UI hợp lý.
- [] Responsive 375/768/1440; keyboard navigation; no obvious a11y violation.
- [] Unit/integration/E2E phù hợp; regression critical flows pass.
- [] npm run build, lint, typecheck, test pass; không bỏ qua warning quan trọng.
- [] Migration có rollback/forward-fix strategy; seed/test data cập nhật.
- [] Log/metrics không chứa secret hoặc dữ liệu nhạy cảm; error có trace id.
- [] README/API/schema/tasks/known issues được cập nhật.

12.4. Production checklist

Nhóm	Checklist
Environment	Dev/staging/prod tách; env validation; secret rotation; no debug flags.
Database	Migrations applied; backups; indexes; RLS audit; restore test; connection limits.
Storage	Private buckets; policies; lifecycle/retention; upload limits; CORS.
AI	Quota/rate limit; timeout/retry; budget alert; model/prompt pin; evaluation pass.
App	CSP/security headers; error boundary; health endpoint; sitemap/robots cho public pages.
Observability	Error tracking; structured logs; dashboards; alerts; privacy redaction.
Release	Feature flags; smoke tests; rollback; changelog; known issues; support contact.
Legal/content	Privacy/terms; consent audio/AI; copyright/licence fields; deletion/export flow.

13. ADMIN/CMS, NỘI DUNG VÀ VẬN HÀNH

Nếu không có quy trình nội dung, web sẽ nhanh chóng đầy dữ liệu khó sửa và không biết phiên bản nào đã được dùng.

13.1. Admin navigation

Route	Chức năng
/admin	KPIs vận hành, failed jobs, content drafts, alerts.
/admin/content	Courses/modules/lessons; draft/review/publish/archive; version history.
/admin/questions	Question sets, questions, answer keys, explanations, tags, difficulty.
/admin/prompts	Writing/Speaking prompts; images/audio; licence/source metadata.
/admin/users	Search, status, role; không xem nội dung nhạy cảm nếu không cần.
/admin/ai-jobs	Queue, failed runs, retry, cost/latency, prompt/model version.
/admin/feedback	User reports về câu hỏi/AI; triage; resolution.
/admin/feature-flags	Bật/tắt feature theo environment/cohort.
/admin/audit-logs	Ai làm gì, lúc nào, before/after summary.
/admin/settings	Taxonomy, limits, notification templates; quyền cao hơn.

13.2. Workflow nội dung

1. Tạo bản nháp với metadata: skill, type, level, topic, estimated time, source/licence.
2. Validate tự động: required fields, answer key, duplicate, file links, word count.
3. Preview đúng giao diện learner, gồm mobile.
4. Review nội dung và đánh dấu approved_by/approved_at.
5. Publish thành version snapshot; attempt mới dùng version mới, attempt đang làm giữ version cũ.
6. Theo dõi item statistics: accuracy quá thấp/cao, report rate, time outlier.
7. Sửa bằng version mới; không chỉnh ngầm dữ liệu đã tạo kết quả học tập.

13.3. Taxonomy phải chốt sớm

Nhóm tag	Ví dụ
Skill	listening, reading, writing, speaking, vocabulary, grammar
Reading type	matching_headings, true_false_not_given, summary_completion, multiple_choice
Listening type	form_completion, map_labelling, sentence_completion, multiple_choice
Writing issue	task_response, thesis, idea_development, paragraphing, cohesion, collocation, grammar

Nhóm tag	Ví dụ
Speaking issue	fluency, fillers, pauses, coherence, lexical, grammar, pronunciation
Difficulty	foundation, easy, medium, hard, exam_like
Topic	education, technology, environment, health, work, society, science

Cảnh báo bản quyền

Không scrape hoặc phân phối lại nguyên bộ đề/sách có bản quyền. Lưu source/licence cho từng content item; dùng nội dung tự biên soạn, nội dung được cấp phép hoặc dẫn người học tới nguồn chính thức.

14. KPI, MONETIZATION VÀ HƯỚNG MỞ RỘNG

Đo xem người học tiến bộ và quay lại hay không, không chỉ đo số lượt click.

14.1. North-star metric

Weekly Effective Study Sessions

Số phiên học trong tuần đạt đủ: hoàn thành task + xem feedback/review + tạo bằng chứng học tập. Metric này tốt hơn "time on site" vì thời gian dài chưa chắc học hiệu quả.

Nhóm	KPI
Activation	Hoàn tất onboarding; có plan; hoàn thành task đầu tiên trong 24 giờ.
Engagement	Effective sessions/user/week; task completion; review completion; streak distribution.
Learning	Accuracy/mastery trend; error recurrence; revision improvement; mock trend.
Retention	D1/D7/D30; weekly active learners; quay lại sau missed day.
AI Quality	Feedback helpful rate; schema failure; re-run rate; user dispute; latency.
Reliability	Error rate; failed uploads; autosave failures; p95 latency; job backlog.
Cost	AI cost/active learner; storage/user; cost/effective session.
Content	Item report rate; discrimination; completion; content coverage by taxonomy.

14.2. Monetization sau khi có retention

Tier	Có thể gồm	Nguyên tắc
Free	Plan, vocab, Reading/Listening giới hạn, 1-2 AI feedback/tuần	Cho người dùng trải nghiệm vòng lặp thật.
Pro	AI Writing/Speaking nhiều hơn, analytics, mock, personalized plan sâu	Quota minh bạch; không unlimited mơ hồ.
Teacher/Coach	Dashboard lớp, giao bài, comment, export	Chỉ làm khi có nhu cầu thực.
Institution	SSO, cohort analytics, content controls	Sau khi hệ thống và privacy mature.

14.3. Hướng mở rộng kỹ thuật

- PWA và offline queue cho vocabulary/draft khi mobile usage tăng.
- Realtime voice practice khi đã chứng minh người dùng cần hội thoại trực tiếp và budget chịu được.
- Teacher review marketplace chỉ sau khi có workflow assignment/feedback và privacy rõ.
- Recommendation model học máy chỉ khi có đủ dữ liệu sạch; trước đó dùng rules để giải thích.
- Tách worker/queue/service theo tải thực tế, không tách microservice theo sơ đồ đẹp.

15. PROMPT MẪU CHO CODING AGENT

Các prompt dưới đây dùng để agent làm có kiểm soát: audit trước, thay đổi theo phase, báo file và tiêu chí kiểm chứng.

15.1. Master context prompt

Bạn là senior full-stack engineer kiêm product-minded architect. Hãy tiếp tục xây dựng web tự học IELTS từ trạng thái repo hiện tại.

Mục tiêu sản phẩm:

- Tạo vòng lặp: onboarding/diagnostic -> study plan -> daily task -> practice -> feedback -> error review -> progress.
- Ưu tiên IELTS Academic, mục tiêu mặc định Band 6.5.
- MVP phải dùng thật được, không thêm tính năng thừa và không over-engineer.

Stack dự kiến:

- Next.js App Router, TypeScript, Tailwind, shadcn/ui.
- Supabase Auth, PostgreSQL, Storage; RLS cho dữ liệu người dùng.
- Zod validation; AI chỉ gọi server-side; structured JSON output.

Quy tắc bắt buộc:

1. Đọc repo, tài liệu, schema và trạng thái hiện tại trước khi sửa.
2. Không giả định tính năng đã tồn tại; nêu rõ file/flow đã kiểm tra.
3. Không dùng mock trong production path nếu DB đã có.
4. Mọi mutation phải validate, authorize, xử lý lỗi và có trạng thái UI.
5. Không phá design system/route hiện có nếu không có lý do.
6. Không thêm package/hạ tầng lớn nếu chưa chứng minh cần.
7. Với dữ liệu user: kiểm tra ownership + RLS + test user A/user B.
8. Với submit/upload/AI job: chống double click, retry và duplicate.
9. Build, lint, typecheck, test phải pass trước khi kết thúc.
10. Cuối task báo: file tạo/sửa, migration, test đã chạy, rủi ro còn lại, bước tiếp theo.

Trước khi code, hãy xuất:

- Audit hiện trạng liên quan task.
- Kế hoạch thay đổi nhỏ nhất.
- Danh sách acceptance criteria.

Sau đó mới triển khai.

15.2. Prompt cho Phase 1 - Foundation

Hãy triển khai/audit Phase 1 - Foundation cho web tự học IELTS.

Phạm vi:

- Next.js App Router + TypeScript + Tailwind/shadcn setup sạch.
- Supabase Auth: register, login, logout, forgot/reset, profile sync.
- Route groups public/auth/app/admin; middleware chỉ là lớp UX, server vẫn kiểm tra session/quyền.
- App shell responsive 375/768/1440.
- Shared loading/error/empty/toast components.
- env validation, typed errors, structured logging cơ bản.
- Thiết lập lint, typecheck, unit test, Playwright smoke test và CI.

Bảo mật:

- Không lộ service role/API key.
- profiles RLS; test user A không đọc/sửa user B.
- Redirect an toàn, không open redirect.

Kết quả:

- Build/lint/typecheck/test pass.
- Có README setup và .env.example.
- Báo rõ chưa làm business feature nào ngoài foundation.

15.3. Prompt cho Phase 2 - Goal & Study Plan

Hãy triển khai Phase 2 - Onboarding, Learning Goal và Study Plan.

Yêu cầu:

- Onboarding: test type, current band, target band, exam date, minutes/day, study days, weak skills.
- learning_goals, study_plans, plan_weeks, study_tasks và migration/RLS.
- Plan generator deterministic, không gọi AI ở bản đầu.
- Tạo plan 4 tuần; mỗi ngày 3-5 task trong time budget; tối đa 2 focus skills/tuần.
- Dashboard Today hiển thị task, estimated time, continue, weekly progress.
- State task: NOT_STARTED -> IN_PROGRESS -> SUBMITTED -> REVIEWED; hỗ trợ SKIPPED/RESCHEDULED.
- Regenerate/reschedule không duplicate, có rationale và version plan.
- Timezone đúng.

Test:

- User A/B, regenerate nhiều lần, exam date gần, missed days, 0/ít thời gian, đổi timezone.
- Build/lint/typecheck/test pass.

15.4. Prompt cho Phase Writing AI

Hãy triển khai/audit vertical slice Writing Task 2 end-to-end.

Yêu cầu UI:

- Danh sách prompt; editor; timer; word count; autosave; network/sync state; leave-page warning.
- Submit tạo immutable submission; revision là record mới.

Backend:

- Validate ownership, word count, prompt status.
- Idempotency cho submit và AI scoring.
- ai_jobs/ai_feedback_runs có QUEUED/PROCESSING/COMPLETED/FAILED, retry có giới hạn.
- OpenAI gọi server-side; model/prompt/rubric version lưu lại.
- Structured output theo schema gồm overall estimate, 4 criteria, evidence, priority issues, strengths, revision plan, disclaimer.
- Validate schema và evidence; nếu invalid phải failed/fallback rõ, không render dữ liệu bịa.

UI kết quả:

- Overview, criteria, evidence highlights, corrections, next drills, revision compare.
- Hiện thị "band ước lượng phục vụ học tập".

Test:

- Double submit, refresh, network drop, AI timeout, invalid JSON/schema, prompt injection trong bài, bài quá ngắn/off-topic.
- Regression set tối thiểu 10-20 bài.
- Build/lint/typecheck/test pass.

15.5. Prompt review toàn hệ thống trước beta

Hãy audit toàn bộ web tự học IELTS ở góc nhìn senior full-stack, security, UX và product readiness. Không rewrite trước khi có bằng chứng.

Kiểm tra:

1. Luồng user mới: register -> onboarding -> plan -> task -> practice -> review -> progress.
2. Có mock/placeholder/dead CTA/route 404 nào trong production path không.
3. Auth, ownership, RLS, admin permissions, IDOR, secrets, uploads.
4. State machines, transactions, idempotency, duplicate submit/jobs, concurrency.
5. Autosave, mất mạng, refresh, session expiry, retry, long-running AI.
6. AI: structured output, prompt/model version, schema validation, evaluation, cost/rate limit, disclaimer.
7. Responsive 375/768/1440, accessibility keyboard/focus/labels/contrast.
8. Performance, N+1, indexes, large payload, audio/image optimization.
9. Observability, errors, logs, audit, backup/restore, deployment/rollback.
10. README, schema, API spec, tasks, known issues có khớp code không.

Đầu ra:

- Executive summary.
- Bảng P0/P1/P2/P3: vấn đề, bằng chứng file/route, impact, fix nhỏ nhất, test.
- Chỉ sửa P0/P1 sau khi đã nêu kế hoạch; không thêm feature mới.
- Cuối cùng chạy build/lint/typecheck/test và báo kết quả thật.

PHỤ LỤC A. ROUTE MAP CHI TIẾT

Danh sách gợi ý đủ để tạo navigation tree, auth rules và E2E test coverage.

Route	Access	Purpose
/	Public	Landing
/login	Guest only	Login
/register	Guest only	Register
/forgot-password	Guest only	Request reset
/reset-password	Token	Reset password
/onboarding	Authenticated incomplete	Wizard shell
/onboarding/goal	Authenticated incomplete	Goal
/onboarding/schedule	Authenticated incomplete	Availability
/onboarding/diagnostic	Authenticated incomplete	Diagnostic
/onboarding/plan	Authenticated incomplete	Plan preview
/app	Learner	Today dashboard
/app/plan	Learner	Study plan
/app/calendar	Learner	Calendar
/app/learn	Learner	Learning library
/app/learn/[lessonId]	Learner	Lesson detail
/app/practice	Learner	Practice hub
/app/practice/reading	Learner	Reading sets
/app/practice/reading/[setId]	Learner	Reading setup
/app/practice/reading/session/[id]	Owner	Reading session
/app/practice/reading/result/[id]	Owner	Reading review
/app/practice/listening	Learner	Listening sets
/app/practice/listening/[setId]	Learner	Listening setup
/app/practice/listening/session/[id]	Owner	Listening session
/app/practice/listening/result/[id]	Owner	Listening review
/app/writing	Learner	Writing prompts
/app/writing/new/[promptId]	Learner	Editor
/app/writing/submissions/[id]	Owner	Submission/feedback
/app/writing/submissions/[id]/revise	Owner	Revision
/app/speaking	Learner	Speaking prompts
/app/speaking/new/[promptId]	Learner	Recorder
/app/speaking/submissions/[id]	Owner	Transcript/feedback
/app/vocabulary	Learner	Vocabulary notebook
/app/vocabulary/review	Learner	SRS review
/app/errors	Learner	Error notebook
/app/errors/[id]	Owner	Error detail/drill
/app/mock	Learner	Mock tests
/app/mock/[testId]	Learner	Mock setup
/app/mock/session/[id]	Owner	Mock session
/app/mock/result/[id]	Owner	Result
/app/progress	Learner	Analytics
/app/progress/weekly	Learner	Weekly review
/app/settings/profile	Learner	Profile
/app/settings/goals	Learner	Goals
/app/settings/notifications	Learner	Preferences

Route	Access	Purpose
/app/settings/privacy	Learner	Privacy/delete/export
/admin	Admin	Dashboard
/admin/content	Content editor	Content list
/admin/content/[id]	Content editor	Editor
/admin/questions	Content editor	Question bank
/admin/prompts	Content editor	Writing/Speaking prompts
/admin/users	Admin	Users
/admin/ai-jobs	Ops admin	AI jobs
/admin/feature-flags	Super admin	Feature flags
/admin/audit-logs	Admin	Audit logs

PHỤ LỤC B. MA TRẬN QUYỀN ĐỀ XUẤT

RBAC tối thiểu đủ rõ để không biến ADMIN thành “làm tất cả” không kiểm soát.

Permission	LEARNER	CONTENT_EDITOR	SUPPORT	ADMIN	SUPER_ADMIN
learn.use	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
own_data.read/write	Own	Own	Own	Own	Own
content.read	Published	All	Published	All	All
content.create/edit	No	Yes	No	Yes	Yes
content.publish	No	Optional	No	Yes	Yes
user.basic_view	No	No	Limited	Yes	Yes
user.sensitive_view	No	No	No	Restricted	Yes
user.status_manage	No	No	No	Yes	Yes
ai_jobs.view/retry	Own result only	No	Limited	Yes	Yes
feature_flags.manage	No	No	No	Limited	Yes
roles.manage	No	No	No	No	Yes
audit_logs.view	No	Own actions	Limited	Yes	Yes

PHỤ LỤC C. RISK REGISTER

Những rủi ro có khả năng làm dự án thất bại hoặc chi phí tăng nếu xử lý muộn.

Risk	Khả năng	Tác động	Giảm thiểu
Scope quá lớn, nhiều module dờ	Cao	Rất cao	MVP khép kín, feature flags, exit criteria từng phase.
Nội dung ít/chất lượng thấp	Cao	Cao	Content workflow, taxonomy, 30-50 item tốt trước.
AI chấm thiếu ổn định	Cao	Cao	Structured output, eval set, versioning, disclaimer, human feedback.
Chi phí AI tăng	Trung bình	Cao	Quota, max input, model routing, cache đúng chỗ, cost dashboard.
Mất draft/bài nộp	Trung bình	Rất cao	Local + server autosave, idempotency, snapshots, E2E network tests.
Lộ audio/bài viết	Thấp-trung bình	Rất cao	Private storage, RLS, signed URL, retention/delete, logs redaction.
Dữ liệu analytics sai	Trung bình	Cao	Event definitions, aggregates reproducible, timezone tests.
RLS cấu hình sai	Trung bình	Rất cao	User A/B integration tests, policy review, least privilege.
Agent vibe code phá kiến trúc	Cao	Cao	Master prompt, phase scope, docs, small commits, review before changes.
Nâng package gây vỡ	Trung bình	Trung bình	Lockfile, pin versions, changelog review, staging.
Bản quyền đề thi	Trung bình	Cao	Source/licence metadata, original/licensed content, no scraping.
Người dùng bỏ học	Cao	Rất cao	Daily plan vừa sức, missed-day recovery, meaningful progress, research user.

PHỤ LỤC D. CHECKLIST KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

Dùng phần này như danh sách việc đầu tiên trước khi đưa prompt dài cho agent.

- ☐ Tạo repo và chọn package manager; commit lockfile.
- ☐ Tạo docs/: PRD.md, ARCHITECTURE.md, DATABASE_SCHEMA.md, API_SPEC.md, TASKS.md, SECURITY_CHECKLIST.md, KNOWN_ISSUES.md.
- ☐ Tạo Next.js App Router + TypeScript strict; cấu hình path alias.
- ☐ Cài Tailwind/shadcn; định nghĩa token; tạo app shell responsive.
- ☐ Tạo Supabase project dev; env local; migrations; type generation.
- ☐ Thiết lập Auth và profiles/RLS; viết test user A/B trước business feature.
- ☐ Thiết lập lint/typecheck/test/Playwright/CI.
- ☐ Thiết lập error handling/logging/feature flags.
- ☐ Seed một user, goal, plan, lesson, question set và sample prompt.
- ☐ Chạy demo vertical slice nhỏ nhất: login -> Today -> open task -> submit -> review.

NGUỒN THAM KHẢO CHÍNH THỨC

Các nguồn dưới đây được dùng để kiểm tra cấu trúc IELTS và lựa chọn kỹ thuật tại thời điểm 15/07/2026.

Nguồn	Đường dẫn	Dùng cho
[1] IELTS Academic test format and sections	https://ielts.org/take-a-test/test-types/ielts-academic-test	Bốn kỹ năng và thời lượng.
[2] IELTS scoring in detail	https://ielts.org/take-a-test/your-results/ielts-scoring-in-detail	Ý nghĩa band score.
[3] IELTS Academic sample test questions	https://ielts.org/take-a-test/preparation-resources/sample-test-questions/academic-test	Dạng bài và cấu trúc sample.
[4] Updates to IELTS test delivery (2026)	https://ielts.org/news-and-insights/updates-to-ielts-test-delivery	Thay đổi delivery từ giữa 2026.
[5] Next.js App Router documentation	https://nextjs.org/docs/app	Kiến trúc App Router, server/client components.
[6] Supabase Docs, Auth, Database, Storage and RLS	https://supabase.com/docs	Nền tảng dữ liệu, auth, storage và bảo mật.
[7] OpenAI Responses API	https://developers.openai.com/api/reference/responses/overview/	API cho phản hồi model và tương tác có trạng thái.
[8] OpenAI Structured Outputs	https://developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs	Đầu ra theo JSON Schema.
[9] OpenAI Speech to Text	https://developers.openai.com/api/docs/guides/speech-to-text	Chuyển audio thành transcript.
[10] OpenAI Text to Speech	https://developers.openai.com/api/docs/guides/text-to-speech	Tạo audio từ text cho tính năng luyện nghe/phát âm sau MVP.

Lưu ý cập nhật

Framework, API, model và chính sách thi có thể thay đổi. Trước khi bắt đầu phase liên quan, kiểm tra lại tài liệu chính thức và pin phiên bản trong repo.

KẾT LUẬN VÀ BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN

Đừng bắt đầu bằng “làm full web”. Bắt đầu bằng vertical slice nhỏ nhất có thể dùng thật.

Thứ tự tạo khuyến mào làm ngay

1. Tạo thư mục docs và chép các quyết định cốt lõi từ Chương 1, 4, 7, 8 vào PRD/Architecture/Schema.
2. Dùng Master Context Prompt + Phase 1 Prompt để agent audit repo hoặc khởi tạo project.
3. Hoàn thành Auth + ownership + RLS + app shell trước khi thiết kế hàng chục trang.
4. Làm Onboarding -> Study Plan -> Dashboard Today để có sản phẩm dùng được sớm.
5. Chỉ sau đó làm một vertical slice Reading hoặc Writing hoàn chỉnh, gồm submit, feedback và error notebook.
6. Mỗi tuần tự dùng web ít nhất 3 buổi; ghi lại friction thật thay vì chỉ nhìn UI đẹp.
7. Không chuyển sang tính năng mới khi phase hiện tại chưa đạt exit criteria và Definition of Done.

Đích đến

Sau 12 tuần, mục tiêu hợp lý không phải “Duolingo + IELTS + ChatGPT hoàn chỉnh”, mà là một web cá nhân có lộ trình, học hằng ngày, luyện được Reading/Listening, được AI phản hồi Writing/Speaking, lưu lỗi và cho thấy tiến bộ - đủ tốt để mào dùng thật và mời nhóm beta đầu tiên.